ICS 65.020.20
B00/09

# DB50

# 重　庆　市　地　方　标　准

DB 50/ T 002—2020

# 沃柑绿色生产技术规程

Orah tangor Technical regulations for green production

（草案）

202X－XX－XX 发布　　202X－XX－XX 实施

重庆市市场监督管理局　　发 布

# 目　　次

前言 IV
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　无病毒苗木繁育 3
4.1　育苗基地要求 3
4.2　砧木苗培育与管理 3
4.3　接穗繁育与采集 4
4.4　柑橘嫁接苗繁育与管理 4
4.5　质量要求 5
4.6　苗木出圃 6
4.7　调运 6
5　建园园地选择与栽植 6
5.1　气候条件 6
5.2　土壤条件 7
5.3　产地环境 7
5.4　栽植要求 7
6　土肥水管理 7
6.1　土壤管理 7
6.2　果园施肥 9
6.3　水分管理 11
7　主要病虫害绿色防控 11
7.1　防治原则 11
7.2　防治措施 11
7.3　主要病害的防治 11
7.4　主要害虫（螨）的防治 13
8　整形修剪 14
8.1　整形 14
8.2　修剪 14
9　花果管理 16
9.1　促花 16
9.2　控花 16
9.3　保花保果 16
9.4　人工疏果 16

9.5　冬季低温保果与留树保鲜.....17
10　靠接换砧.....17
11　果实采收.....17

# 前　言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由忠县果业发展中心提出。

本标准由忠县果业发展中心归口。

本标准起草单位：中国农业科学院柑桔研究所、西南大学、忠县果业发展中心。

本标准主要起草人：易时来、卢志红、李鸿筠、冉春、黄森、熊长春、吴强、何文权、高芳进、刘光兰、石孝均、邓烈、何绍兰、夏凯峰、马建强、王祎、李良萍、赵婷婷、陈焱、王章双。

# 沃柑绿色生产技术规程

## 1 范围

本标准规定了忠县沃柑无病毒苗木繁育、园地选择与栽植、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害绿色防控等栽培技术。

本标准适用于忠县沃柑栽培管理，全市其他区县参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5040 柑橘苗木产地检疫规程

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 6141 豆科草种子质量分级

GB/T 8321 农药合理使用准则

GB/T 9659 柑橘嫁接苗

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 973 柑橘无病毒苗木繁育规程

NY/T 975 柑橘栽培技术规程

NYT 394 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NYT 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 2044 柑橘主要病虫害防治技术规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

**沃柑**

沃柑是一个晚熟杂交柑橘品种，由"坦普尔"橘橙与"丹西"红橘的杂交种而来，生产中可选用香橙、红橘、枳、枳橙做砧木，但与枳柚存在嫁接不亲和性，应避免。成熟期在2-3月，自然留果时间可从成熟的2月左右到7-8月份。

3.2

**采穗树**

用无病毒良种母本园的接穗与无病毒实生砧木苗嫁接繁殖而成用于生产接穗的柑橘植株。

3.3

**嫁接苗后期**

指嫁接苗一次梢老熟后到出圃前这一时段。

3.4

**柑橘无病毒苗**

指来自无病毒采穗圃的接穗和实生砧木苗嫁接繁育的不携带规定病毒病的苗木。除达到柑橘嫁接苗的相关标准外，还不能携带裂皮病、碎叶病、黄脉病、柑橘衰退病毒以及温州蜜柑萎缩病。从国外引进的柑橘苗木，除不带以上所列病害外，还要求不带鳞皮病、木质陷孔病、石果病、顽固病、杂色褪绿病和来檬丛枝病等各种病毒病和类似病毒病害。其他符合NY/T 973的要求。

3.5

**柑橘容器苗**

在装有特定基质的育苗容器内从砧木开始培育的柑橘类苗木。

3.6

**幼树期**

指从苗木定植成活后到开花结果前的生长发育时期，一般为3-4年。此期植株树冠较小，尚未形成挂果能力。

3.7

**初果期**

指从柑橘幼树期结束至盛果期开始之前的一段生长发育时期，一般为2-3年。此期树冠逐渐增大，结果量逐渐增加，但尚未完全形成经济产量。

3.8

**盛果期**

从有经济产量起经过高额稳定产量期至产量出现连续下降阶段初期，一般周期长达20年以上。

3.9

**柑橘整形修剪**

为了使柑橘植株形成和维持合理的树体结构，充分利用空间和光能，提高树体环境适应能力，达到早结、丰产、稳产、优质和高效的目的，而直接对柑橘树体实施的一切剪枝或其他类似的树体管理作业。

3.10

**绿肥**

能够固定大气中的氮气，生长所产生的全部或者部分绿色体，直接或异地翻压或者堆沤后施用到土壤作为肥料的绿色植物。

3.11

**果园套作**

在果树行间或周边空隙地种植适宜植物的一种栽培方式。

## 4 无病毒苗木繁育

### 4.1 育苗基地要求

#### 4.1.1 选址

育苗基地应选择交通便利且周边没有干线公路、人流量较少且周边没有行人穿越、周围 1 km 以内不栽种柑橘类植物相对隔离的地块。同时要有充足的水源和适宜的劳动力，无严重的水源污染和空气污染。提倡温室大棚培育砧木苗和网室内繁殖嫁接苗。

#### 4.1.2 园圃配置

无病毒柑橘苗育苗基地应配备无病毒良种母本园、无病毒纯系砧木园、无病毒良种采穗圃、砧木繁殖圃、苗木繁殖圃等基本功能园圃。其术语和定义、建立、管理等参照 NY/T 973 的要求。

#### 4.1.3 育苗配套基础设施

为管理安全和方便，育苗基地应建立园区隔离大门、车轮消毒水池、人员通道和人员消毒换衣房间，以及管理人员用房、工具房、肥料房、农药房、蓄水池、消毒池、种子接穗储存室、农机设备存放点等配套基础设施。

### 4.2 砧木苗培育与管理

#### 4.2.1 种子采收与保存

砧木果实成熟后采果取种，种子取出后，用清水搓洗，清除果胶和杂质，摊放于阴凉通风处，注意翻动，待种子阴干后可播种、储藏、装运。

#### 4.2.2 播种

播前把温室、播种器和工具等用 1%漂白粉消毒，播种土壤采用泥炭:河沙:谷壳=2:1:1，或是取用菌渣、锯木面、药渣、椰子壳、苔藓等腐熟的有机质细末或蛭石进行配比，要求有机质占 50%左右，用高温或药剂进行土壤消毒，装入播种器或苗床，整平、压实，以条播或点播方式播种，播种完成后用消毒好的基质覆盖约 2 cm 厚，浇足水。播种密度以每颗种子占 9-16 $cm^2$ 为宜。

#### 4.2.3 砧木苗培育

每 7-10 天检查土壤湿度，种子萌芽后进行杀菌并补充浓度为 0.2%左右的液肥，10 天重复一次。低毒药剂防治柑橘立枯病、炭疽病、红黄蜘蛛、潜叶蛾等病虫害。

#### 4.2.4 育苗容器

育苗容器可采用苗床和育苗桶两种。

苗床用水泥板、塑料板或木板等制成，搭成深 20 cm、宽 100-150 cm、下部有排水孔的槽型结构苗床，苗床与地面隔离。在苗床中填充装满配制基质营养土即可直接栽植砧木苗。

育苗桶由聚乙烯吹塑而成，桶高 35 cm，桶口正方形，上宽 12 cm，底宽 10 cm，梯形方柱，底部和侧面基部均设 2-4 个排水孔，能承受 3-5 kg 压力，使用寿命 3-4 年。

#### 4.2.5 育苗基质配比

苗床和育苗桶中填充营养土，由草炭（泥炭）、菌包、蔗渣、椰壳、稻谷壳(灰)、砂质表层土、河沙等配制而成。草炭、谷壳和河沙（一般细沙即可）为原料时，按体积比 1:1:1 的比例配置与混匀。

#### 4.2.6 移栽及管理

砧木移栽一般选择温度适宜的春、秋季节，当砧木苗长到 15-20 cm 高且茎秆木质化时进行。

砧木移栽前 1-2 天，将育苗床喷淋透水。起苗时淘汰根颈或主根弯曲苗、弱小苗和变异苗等不正常苗，剪掉砧木过长或弯曲根；取苗后进行分级，200 株一捆，把根蘸好泥浆水，放置阴凉干燥处备用。

在育苗容器中装入 1/2 或 1/3 高度的营养土，将砧木用拇指和食指握住，固定于育苗容器中央，根系不要弯曲，再从四周往容器中添加营养土至装满，轻轻上下震动使得土壤和根系密切接触，再加满营养土至容器上部留下 2-3 cm 空间。

砧木移栽至育苗容器后，注意防旱和防涝，适当控水，促进根系生长。7-10 天过后不再死苗或无弱化苗时可施入稀薄的水肥，以后每 7-10 天补肥一次。

及时除草并摘除 30 cm 以下萌蘖；以低毒药剂防治立枯病、凤蝶、潜叶蛾、红蜘蛛等病虫害。

### 4.3 接穗繁育与采集

#### 4.3.1 采穗树管理

自建采穗圃时，采穗圃应用防虫网全面覆盖；采穗树来源于网室繁育的无病毒良种母树。采穗树的管理遵循 NY/T 973 的技术措施。

使用的嫁接接穗应来自苗圃自建的采穗圃，或由当地主管部门指定的无病毒良种接穗供应点。每个采穗圃可供应采穗的数量应不低于繁殖苗木数量的 1.5 倍。

#### 4.3.2 接穗采集

采穗前需要先对采穗树抽样进行衰退病等病害检测，确认无毒方可用于嫁接；还需要对采穗工具采用 1%次氯酸钠液浸泡消毒。

接穗的采集安排在晴天、无露水的上午或傍晚，采树冠外围健壮无病虫害的枝梢。每 100 枝一捆，标牌上标注品种名称和采集日期。

采集的接穗放置半天或一天以后再用于嫁接。如需较长时间保存则需采取保湿措施以后放入低温避光环境贮藏。

### 4.4 柑橘嫁接苗繁育与管理

#### 4.4.1 苗木嫁接

##### 4.4.1.1 嫁接时期

当栽入营养钵内的砧木苗离土面 15-20 cm 处的直径达到 0.4-0.5 cm 时即可开始嫁接。忠县冬季气温较低，冬末和早春嫁接需覆盖薄膜，主要集中在春末至秋季嫁接。如果是育苗，温室内的温湿度可以控制，一年四季均可嫁接。

##### 4.4.1.2 嫁接前准备

砧木上没有病虫害，浇灌透水，清除杂草和主干上 30 cm 以下的小刺和萌蘖。准备嫁接刀、修枝剪、塑料薄膜、粗细磨石、毛巾等，嫁接刀具需消毒。

#### 4.4.1.3 嫁接方法

春季采用小芽或大芽切接；夏、秋采用小芽腹接。

### 4.4.2 嫁接苗前期管理

#### 4.4.2.1 肥水管理

苗木嫁接 7 天后可开始施入 0.3%的尿素或复合肥液，以后每隔 10-15 天施入一次。

#### 4.4.2.2 弯砧和剪砧

夏秋季单芽腹接的苗木，待苗木嫁接 20 天后，根据温度状况，在嫁接口反面轻划薄膜，解膜弯砧，即把接芽以上的砧木枝干反向弯曲，压放在营养钵上，接芽萌发抽梢成熟后剪去上部弯曲砧木（用枳做砧木不宜弯砧）；或是第二年解除薄膜并在嫁接口上方剪掉砧木，剪口最低部位不低于嫁接口的最高部位。剪口与芽的反方向呈 45°倾斜。剪砧工具需消毒。

#### 4.4.2.3 除萌和抹芽

及时抹除嫁接口下方砧木上的萌蘖；待接芽长到 2-3 cm 时，抹除同一接芽抽发的多余嫩芽，保留一个健壮和抽发角度合适的嫩芽。

#### 4.4.2.4 病虫防治

接穗抽发的嫩芽长到 1 cm 左右，喷预防炭疽病的杀菌剂，每隔 10 天一次，连续喷 3 次。期间注意其他病虫害如蜗牛、红蜘蛛、柑橘粉虱、蚜虫等的发生，直到一次梢老熟。

严格控制人员进出各个园圃，对进入人员和工具进行严格消毒措施。

### 4.4.3 嫁接苗后期管理

#### 4.4.3.1 定干和立柱

抹除嫁接苗离地面 40 cm 内的萌芽，40 cm 以上保留 3-5 个不同方向的健壮枝梢。砧穗曲折度较大，对主干弯曲和枝条较软的苗木需进行立柱扶苗，用塑料带把苗和支柱捆在一起，留 1cm 空隙，随苗生长高度增加而增加捆扎次数。

#### 4.4.3.2 肥水和病虫害管理

每 7-10 天施入一次 0.5%的复混肥液（N、P、K 以及微量元素），还可根据苗木的生长时节和营养状况，补充叶面肥，以促进枝梢老熟、矫正缺素等。

此期间常见病虫害有炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、粉虱、凤蝶、卷叶蛾、蚜虫、斜纹夜蛾、蜗牛和蛞蝓等，具体病害防治方法和使用药剂等详见柑橘病害虫害防治部分。

## 4.5 质量要求

### 4.5.1 苗木质量

4.5.1.1 忠县沃柑所采用苗木应为无检疫性病虫害和裂皮病、碎叶病的健壮苗床苗或容器苗。

4.5.1.2 容器苗需容器无破损，根系包着完整。

4.5.1.3 砧木无伤口，无萌蘖，嫁接口砧木略粗于嫁接口上部植株。
4.5.1.4 主干直、光洁，高 40 cm 以上，具有 3-5 个长 15 cm 以上、空间分布均匀的分枝，枝叶健全，砧穗结合部的曲折度不大于 15°。
4.5.1.5 嫁接部位离地面≥10 cm，嫁接口愈合正常，已解除绑缚物，砧木残桩不外露，断面在愈合过程中。
4.5.1.6 叶色浓绿，富有光泽，各次梢基本老熟，整棵植株没有明显的病虫害危害痕迹。
4.5.1.7 根系完整，具活力，根颈不扭曲，主根不弯曲，主根长 20 cm 以上，侧根、须根发达。

### 4.5.2 苗木分级

忠县沃柑嫁接苗分级标准如表1所示。

表 1 忠县沃柑嫁接苗分级标准（一年生苗）

| 品种 | 砧木 | 级别 | 苗木径粗<br>cm | 分枝数量<br>条 | 苗木高度<br>cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃柑 | 香橙、红桔 | 一级 | ≥0.9 | ≥3 | ≥60 |
| | | 二级 | ≥0.7 | ≥3 | ≥55 |

注：沃柑嫁接苗以资阳香橙、红桔为主，如用枳壳、枳橙、枳柚作砧木冬季容易出现下部老叶黄化现象，应加强疏果与肥水管理。

### 4.5.3 检验方法

苗木具体检验方法与检验规则参考 GB/T 9659 执行。

### 4.6 苗木出圃

起苗前充分灌水、抹去幼嫩新芽、剪除幼苗基部多余分枝；挂牌区分砧木和品种，剔除不合格苗木；检查是否有病虫害发生，必要时喷洒农药进行治疗；

苗圃管理者向当地植物检疫机构申请拟出圃品种的检疫，会同植物检疫部门有资质的人员现场登记品种并进行检查。记载育苗地点、出圃时期、出圃数量、定植去向、品种品系、发苗人和接收人签字，存档备查。具体苗木检疫参考 GB 5040 执行。

无病毒容器苗除冬季气温较低或夏季温度较高时节不宜出圃运输或定植外，其他季节均可出圃运输或定植；苗床苗出圃尽量选在 2-5 月或 9-10 月。

### 4.7 调运

容器苗连同完整容器调运，苗木分层装在运输工具上。
苗床苗 50 株或 100 株一捆，每捆挂标签，根部泥浆保湿。
调运途中严防日晒、雨淋，苗木运达后立即检视，尽快定植。

## 5 建园园地选择与栽植

### 5.1 气候条件

沃柑耐寒性中等，适宜年均温17.5℃以上的柑橘产区种植，要求冬季最低气温不低于-1℃。

### 5.2 土壤条件

选择较为肥沃、pH值为中性偏酸的无污染土壤，地下水位低于1m，坡度15°以下，水源条件好的园地。

### 5.3 产地环境

要求产地环境良好，周围5 km内，主导风向20 km以内，无工矿区和公路、铁路干线，无对农业生产活动和产地造成危害的污染源，产地环境应符合NY/T 391 绿色食品 产地环境质量的要求。

### 5.4 栽植要求

#### 5.4.1 栽植规格

株距2.0-2.5 m，行距4.5-5.0 m（平缓地行距宜宽、山坡地行距稍窄）。水平梯地果园每一台梯地宽度应在3.5 m以上，定植行可在离梯地边沿1.0-1.5 m的位置。

#### 5.4.2 栽植要求

新建果园宜采用壕沟改土，缓坡地实行顺坡平整土地和壕沟压绿改土，较陡坡地实行等高梯地建园和壕沟改土。每米改土壕沟施入秸秆或农家有机肥50-100 kg做底肥，分层填入穴（沟）内。回填后筑圆弧形定植垄，垄面高约30 cm，垄面平整，垄沟平直而不积水。定植壕沟（穴）中的有机肥腐熟以后方可定植。

用经纬仪放线确定定植点；开挖直径和深度均为30 cm左右的定植穴，取苗木从容器中轻轻拔出苗木，将根系理出，对过长骨干根和枝条适度修剪后放入定植穴中央，舒展根系，扶正主干，保持苗木嫁接口处于地平面以上，边填土边轻轻向上抖动摇晃苗木，填土覆盖完根系2/3后清理根系伸展状态，再回填土壤至覆盖全部根系，从外向内轻轻踏实根区土壤，使根系与土壤紧密接触。

填土后在树苗周围做直径50 cm的树盘，树盘高出地平线15 cm左右，苗木根际线露出树盘土面5-10 cm。扶正苗木以后浇足定根水，立支柱保持树干直立向上。

#### 5.4.3 栽植后的管理

定植后15-60天内，每10-15天浇一次水，每10天叶面追肥一次。定植两个月后每15-20天浇水或稀薄水溶肥一次，叶面追肥一次。

新发枝梢展开10片叶后，及时摘心，留8片叶，促进新梢萌发、枝量增加和树冠紧凑。将顶部抽发的新梢掷傅在竖立的支柱上，保持其向上延伸。

## 6 土肥水管理

### 6.1 土壤管理

#### 6.1.1 扩穴改土

每年秋季实施壕沟改土。在树冠下滴水线附近开挖条沟状壕沟，深、宽约35-40 cm；将生物有机肥、农家肥、菜籽饼等有机肥，添加所需复合肥，与土壤混合后回填入壕沟，回填时还可压埋一些绿肥。

可以采用对称改土法，每年在树冠相对两侧实施壕沟改土，下一年交换方位。

#### 6.1.2 中耕松土

每年在入夏前进行一次全园中耕，中耕深度10-20 cm；中耕后将土面整平以利机械化作业。

生草栽培的地面也需在入冬后至春季萌芽前进行一次中耕松土，将地面覆盖的杂草残体翻入土中。

### 6.1.3 果园套作绿肥

#### 6.1.3.1 草种选择

适宜作果园绿肥的品种，要求为直根浅根矮干作物，不阻碍果树根系生长，不妨碍树冠叶片生长和光合作用；能够增加土壤养分含量或帮助土壤养分释放；没有与果树相同的严重病虫害，或有利于驱害诱益。

三叶草、光叶苕子、紫云英、山黧豆等绿肥，都适用于果园种植。

#### 6.1.3.2 绿肥播种

（1）适宜柑橘园种植的绿肥品种及播种要求如表 2 所示。

表 2 适宜柑橘园种植的绿肥品种及播种要求

| 草种名 | 播种时期 | 适宜播种量（kg/hm²） | 播种方式 | 播种深度（cm） | 适宜果园类型 | 千粒重（g） | 发芽率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白三叶草 | 春秋播 | 30 | 撒播 | 1-2 | 幼龄或成年果园 | 0.5-0.7 | >85 |
| 光叶苕子 | 秋播 | 37.5 | 撒播 | 1-2 | 成年果园 | 21-38 | >85 |
| 紫云英 | 秋播 | 22.5 | 撒播 | 1-2 | 幼龄或成年果园 | 3.3-3.9 | >85 |
| 山黧豆 | 秋播 | 45 | 撒播或窝播 | 1-2 | 幼龄或成年果园 | 68.5-71.5 | >85 |

（2）整地：选择适合果园行间操作的机械，如小型旋耕机、小型翻耕机等。翻耕机翻耕后需再旋耕一遍，如使用旋耕机则旋耕一遍，疏松 0-20 cm 土层。

灌溉：为保证土壤适宜的水分含量，播种后需要人工灌溉，若遇降雨，可暂不浇灌。

清除杂物：整地过程中注意去除石块、果树枝条等地表杂物。

（3）播种

种子质量要求：种子应符合 GB 6141 规定的 3 级标准，种子纯净度达 90%以上，发芽率达 85%以上。

种子前处理：播种前对种子进行晒种，然后进行浸种处理，1 kg 种子加水 1.5-2.0 kg，浸种 12 h。

播种时间：春播 3 月下旬至 4 月上旬，秋播 9 月下旬至 10 月上旬；白三叶草春播、秋播均可；光叶苕子、紫云英、山黧豆宜秋播。绿肥苗期管理

#### 6.1.3.3 绿肥管理

（1）绿肥苗期管理

杂草防除：用镰刀、小锄头或者手工拔草等方法清除杂草，不使用化学除草剂或机械除草。

水分管理：保证土壤湿润，遇干旱季节，需进行人工浇灌。

（2）绿肥生长期管理

施肥：一般不对草种单独施肥，若局部区域草的长势太差无法越冬，可少量施用氮肥（尿素约 75 kg/hm²）；待草种成坪后，施用一定量的氮磷钾肥，施用量为 300 kg/hm²。

灌溉：不针对草种单独灌溉，若局部区域草因干旱萎焉，可适当人工浇灌。

对白三叶草等宿根植物，可每年翻土压埋一次。

（3）绿肥利用

对绿肥定期刈割，用割下来的绿肥组织覆盖在树冠下的树盘土面；全年保持果园生草或绿肥生长，增加果园有机质供应、调控土壤温湿度稳定、保护天敌昆虫繁殖，并可减少蓟马等上树为害。

## 6.2 果园施肥

### 6.2.1 施肥原则

以有机肥施用为主，合理施用化肥；以基肥施用为主，配合追肥和叶面追肥；为了防止树体早衰，适当增施氮肥和钾肥。

根据果树生长发育情况，有针对性补充中、微量元素肥料，及时进行缺素症矫治；

根据果树立地条件、营养水平和结果状况的不同，实行差异化施肥策略，实现精准施肥和配方施肥。

肥料的种类、质量和合理使用方法应符合 NY/T 394 和 NY/T 496 的规定。

### 6.2.2 施肥方法

（1）施肥量决策

根据土壤、叶片营养分析结果，参照诊断标准科学制定施肥方案。土壤和叶片样品每 2-3 年采集 1 次。采集叶片和土壤样品后快速干燥、粉碎、过筛，按照标准方法进行化学分析检测主要营养元素指标的含量。

土壤和叶品营养分析结果的营养丰缺判定参考表 3、表 4。

表 3 柑橘土壤营养诊断判定参考表

| 有效养分 | 单位 | 缺乏 | 低量 | 适量 | 高量 | 过量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碱解氮 | mg · kg$^{-1}$ | <50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | >300 |
| 有效磷 | mg · kg$^{-1}$ | <5 | 6-15 | 16-80 | 81-200 | >200 |
| 速效钾 | mg · kg$^{-1}$ | <50 | 51-100 | 101-200 | 201-360 | >360 |
| 交换钙 | mg · kg$^{-1}$ | <200 | 200-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | >3000 |
| 交换镁 | mg · kg$^{-1}$ | <80 | 81-150 | 151-300 | 301-500 | >500 |
| 有效铁 | mg · kg$^{-1}$ | <5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | >50 |
| 有效锰 | mg · kg$^{-1}$ | <2 | 2-5 | 6-20 | 21-50 | >50 |
| 有效锌 | mg · kg$^{-1}$ | <0.5 | 0.5-1.0 | 1.1-5.0 | 5.1-10 | >10 |
| 有效铜 | mg · kg$^{-1}$ | <0.3 | 0.3-0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-2.0 | >2.0 |
| 有效硼 | mg · kg$^{-1}$ | <0.25 | 0.25-0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-2.0 | >2.0 |

表 4 柑橘叶片营养诊断判定参考表（干基）

| 养分 | 单位 | 缺乏 | 低量 | 适量 | 高量 | 过量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | <2.2 | 2.2-2.5 | 2.5-2.8 | 2.8-3.0 | >3.0 |
| P | % | <0.10 | 0.10-0.12 | 0.12-0.16 | 0.16-0.30 | >0.3 |
| S | % | <0.14 | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 0.40-0.60 | >0.60 |
| K | % | <0.7 | 0.7-1.1 | 1.2-1.7 | 1.8-2.3 | >2.4 |
| Ca | % | <1.5 | 1.5-2.9 | 3.0-4.5 | 4.6 -6.0 | >6.0 |
| Mg | % | <0.20 | 0.20-0.29 | 0.30-0.49 | 0.50-0.70 | >0.70 |
| Fe | mg·kg-1 | <35 | 35-49 | 50-120 | 130-200 | >200 |
| Mn | mg·kg-1 | <18 | 18-24 | 25-49 | 50-500 | >1000 |
| Zn | mg·kg-1 | <18 | 18-24 | 25-49 | 50-200 | >200 |
| Cu | mg·kg-1 | <3.6 | 3.7-4.9 | 5-12 | 13-19 | >20 |
| B | mg·kg-1 | <20 | 20-35 | 36-100 | 101-200 | >200 |

也可按照株产鲜果 50 kg 年施纯氮 800-900 g 的标准制定施肥计划。

（2）施肥方法

果园施肥方法主要包括土壤施肥和叶面追肥，其中土壤施肥包括穴施、沟施、兑水冲施、滴灌施肥和地面撒施等方法。土壤施肥位置应在树冠下滴水线附近的根系分布区。

有机肥和基肥施用一般采取开沟施肥。在树冠下滴水线附近开挖施肥沟，施肥沟的长度 100 cm 或与树冠直径等长，宽度 30-40 cm，深度 30-40 cm，施肥沟位置每年对称轮换；开挖出的施肥沟中应出现 3-5 条骨干根或须根群，并将其剪截平整；将所需施用的肥料与挖出的土壤混匀，然后回填施入沟中，覆盖以后浇水。

生长季节的土壤追肥最好采用兑水冲施或滴灌施肥，地面撒施只能施用缓释颗粒肥。

### 6.2.3 幼树期施肥

结果以前的幼树施肥，应勤施、薄施，以氮肥为主，配合施用磷、钾肥。

单株年施纯氮 100-300 g，氮、磷、钾（以 N、$P_2O_5$、$K_2O$ 计）比例 1:0.3:0.5。随树龄增大，施肥量逐渐增加。

定植后 1 年生幼树 3-9 月每月施肥 2 次，可以尿素与平衡型复合肥交替施用。2-4 年生树年施肥次数减至 4-5 次，分别于 2 月、5 月、7 月、9 月、11 月施用。

投产前一年，适当减少氮肥用量，基肥在 10 月施用，一般施用商品有机肥 3-5 kg/株，同时适当增施磷、钾肥。

### 6.2.4 初果期施肥

进入初果期后，年施肥次数减至约 3 次，单株年施纯氮 400-600 g，以 N、$P_2O_5$、$K_2O$ 比例 1:0.4:0.7。花蕾膨大至盛花期叶面追施 2 次硼和钙肥。

2 月中下旬施萌芽肥：株施 N 100-200 g，$P_2O_5$、$K_2O$ 按比例施入。

7 月中下旬对挂果较多或树势偏弱的植株，增施壮果肥：株施 N 200-400 g，$P_2O_5$、$K_2O$ 按比例施入，增强树势和增强果皮强度；如果叶面出现缺素症，可在新梢停长阶段叶面追施相应的微量元素叶面肥，如果缺素或衰退现象较严重，及时对枳砧或枳橙砧树体用香橙容器苗进行靠接换砧。

9-10 月开沟施基肥：株施 N 100-200 g，$P_2O_5$、$K_2O$ 按比例施入，商品生物有机肥或菜籽饼 5-8 kg/株，同时压埋绿肥。10 月初叶面追施海藻素、磷酸二氢钾和硝酸钙提高果实品质。

### 6.2.5 盛果期施肥

一般中等肥力果园，施肥量以株产果 50 kg 年施纯氮 800-900 g，N、$P_2O_5$、$K_2O$ 比例 1.0: 0.5:0.9 计算。

要贯彻精准施肥原则，弱树多施，旺树少施；结果多的植株多施，结果少的植株少施；土壤肥力较差的地点多施，土壤肥沃区域少施；根据缺素症状适量补充中、微量元素肥料；针对品种特性适当增施氮肥和钾肥。

基肥于 9 月底至 10 月初施用，可施商品生物有机肥 10-20 kg/株/年，或施用油菜籽饼肥 8-15 kg/株/年，同时，根据土壤酸碱性配施一定量的钙镁磷肥或过磷酸钙。

春梢萌芽前土壤冲施尿素加硫酸钾和黄腐酸，促进新梢生长和花器发育；壮果肥在生理落果结束以后至果实膨大期施用，对挂果多的植株土壤浇施适量的复合肥配合黄腐酸或海藻酸；。

春梢萌芽期需叶面追施氮肥和钾肥，花期可叶面追施硼和钙肥，夏梢抽生期叶面追施 1-2 次尿素加硫酸镁防止树体衰退，10 月初叶面追施海藻素和硫酸锌与钙镁磷肥浸出液，以提高果实品质。如果出现缺锌、缺硼、缺镁、缺铁等缺素症，可在每次新梢停长时叶面追肥予以矫治。

## 6.3 水分管理

#### 6.3.1 灌溉

在春梢萌动及开花期(3-5 月)和果实膨大期(7-9 月)应注意及时灌溉，防止旱情发生。

采果前 1-2 个月开始土壤控水，如果遇多雨天气应进行地面覆盖以降低土壤含水量，提高果实品质。

采果后应及时灌溉补水。

灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。

#### 6.3.2 排水

建园时应设置良好的拦洪沟、主排水沟和行间排水沟等排水系统，并在适当处建设蓄水池和沉沙凼，并于每年雨季到来前及时清淤，确保果园不积水，地下水位低于 1.0 m。

果实成熟期如果遇到多雨季节，在疏通排水系统基础上，对果园的定植行垄面进行塑料膜覆盖，以降低根区土壤的水分含量，提高果实品质。

## 7 主要病虫害绿色防控

### 7.1 防治原则

以农业防治和物理防治为基础，提倡生物防治，根据忠县沃柑病虫害发生规律，科学安全地使用化学防治技术，最大限度地减轻农药对生态环境的破坏和对自然天敌的伤害，将病虫害造成的损失控制在经济受害允许水平之内。

### 7.2 防治措施

#### 7.2.1 植物检疫

按植物检疫法规的有关要求，防止溃疡病、黄龙病、大实蝇等植物检疫对象从发生区传入未发生区。

#### 7.2.2 冬（春）季清园

果实采收后，收集落叶、落果和枯枝，集中处理。结合修剪，除去病虫枝、病叶、徒长枝、弱枝等，以减少病虫害侵染来源。喷 1-2 次 0.5 度波美石硫合剂。平时注意做好清园工作。坚持做到先清园，才放新梢。

#### 7.2.3 忠县沃柑主要病虫害发生期的防治

忠县沃柑主要病害包括炭疽病、疮痂病、黑斑病、树脂病（砂皮病）以及果实贮藏病害等，密切关注溃疡病的发生，主要虫害包括螨类、蚧类、蚜虫、粉虱、天牛、实蝇、凤蝶以及潜叶蛾等。提倡使用诱虫灯、黏虫板、防虫网等措施，以及人工引移、繁殖释放天敌等技术和方法。优先使用生物源农药、矿物源农药和高效低毒化学农药。药剂使用按 GB 8321、NYT 393（A 级）的要求执行，严格控制安全间隔期、施药量和施药次数，注意不同作用机理的农药交替使用和合理混用。

### 7.3 主要病害的防治

#### 7.3.1 溃疡病防治

7.3.1.1 严格执行植物检疫制定。疫区的果实、苗木和接穗不能随意运销。凡在无病区和新发展区查出的带病苗木和接穗，一律烧毁。

7.3.1.2 建立无病苗圃、培育无病苗木。苗圃应设在无病区或远离柑橘园2-3公里以上且隔离条件较好的地方。砧木种子应采自无病果实，接穗采自无病区或无病母本园。

7.3.1.3 加强栽培管理。无病区发现少量病株时，应彻底肃清病源，即砍烧全部病树，然后经常调查，如再发现，立即消灭。

7.3.1.4 喷药保护。重点保护幼果和夏、秋梢。选用氢氧化铜、春雷霉素等喷雾，10 天一次，连喷 3-4 次。

### 7.3.2 炭疽病防治

7.3.2.1 加强栽培管理，及时排灌，注意防冻；增施有机肥，防止偏施氮肥，适当施用磷、钾肥。
7.3.2.2 冬、春季节适当修剪，剪除病枯枝、衰弱枝，收集落叶、落果，集中处理，并喷石硫合剂或矿物油一次，减少越冬菌源。
7.3.2.3 在各次嫩梢抽发期和果实成熟期，选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾，每 10 天左右一次，连喷 2-3 次。

### 7.3.3 树脂病防治

7.3.3.1 加强管理，增强树势，提高树体抗性。早春结合修剪，剪除病枝和徒长枝，集中烧毁，并喷波美 0.8-1 度石硫合剂一次，减少菌源。
7.3.3.2 做好防冻、排涝、抗旱及防日灼工作，及时防治其他病虫害。
7.3.3.3 春芽萌发期及幼果期选用代森锰锌、克菌丹、吡唑醚菌酯等进行叶面喷雾，防治叶片上和果实上的砂皮病。上半年 4-5 月、膨大期 7 月和下半年 8-9 月，将枝干上的病斑浅刮深刻后选用多菌灵、甲基硫菌灵、代森锰锌共涂抹 3-4 次。

### 7.3.4 疮痂病防治

7.3.4.1 无病区或新发展区对外来苗木和接穗选用多菌灵进行消毒处理。
7.3.4.2 重视修剪，使果园通风透光，降低湿度；控制肥水，增强树势，促使新梢抽发整齐，缩短幼嫩期感病时间。
7.3.4.3 冬季剪除病枝梢，清除落叶和落果，集中处理，并喷波美 0.8-1 度石硫合剂 1 次，以减少菌源。
7.3.4.4 选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂，在春、秋梢抽发期，芽长 1-2 mm 和花落 2/3 时各喷施一次，保护嫩梢、嫩叶和幼果。

### 7.3.5 黑斑病防治

7.3.5.1 加强栽培管理，合理施肥，及时排灌，适当修剪，促使树势健壮，提高抗病力。
7.3.5.2 冬季修剪时剪除病枝叶，清除园内枯枝、落叶和落果，集中烧毁，并喷石硫合剂一次，减少菌源。
7.3.5.3 采收贮运时避免损伤果皮，减少贮运期间病害发生。
7.3.5.4 在谢花后一个半月内选用代森锰锌等喷布一次保护幼果，隔 15 天左右再喷一次。

### 7.3.6 贮藏病害防治

7.3.6.1 果实开始转色时，选用甲基硫菌灵、波尔多液等喷施果实，减少贮藏期间菌源。果实采前用嘧菌酯、抑霉唑等喷雾防治褐腐病。生长期间同时防治其他害虫。
7.3.6.2 根据果实成熟度、用途和市场需求确定采收适期；成熟期不同的品种，分期采收；用于贮藏的果实，一般以果皮有 2/3 部分转黄，油胞充实，果肉尚坚实而未变软时采收；雨天、大雾、露水未干时不宜采收。
7.3.6.3 在果实采收、分级、包装、入库和运输过程中轻拿轻放，修剪指甲，戴上手套，避免造成机械

损伤；用果剪在果肩部平剪，不让果蒂松动；果篓加衬垫物，装果量不宜过深，以免挤压。
7.3.6.4 提前一周用硫磺密闭熏蒸贮藏库。采前选用多菌灵、甲基硫菌灵消毒采果及运输工具。
7.3.6.5 严格选择入库果，剔除病果、伤果，以防感染。
7.3.6.6 在采果后 24h 内，选用抑霉唑、吡唑醚菌酯等药剂浸果 1-3 分钟，捞出晾干。
7.3.6.7 药剂处理后预贮 2-5 天，再用聚乙烯薄膜袋进行单果包裹，贮藏于 5-9℃、通风透气的贮藏库中。

### 7.4 主要害虫（螨）的防治

#### 7.4.1 螨类防治

7.4.1.1 加强橘园肥水管理，增强树势，提高树体对害螨的抵抗力。
7.4.1.2 搞好果园生草栽培，改善橘园小气候，为天敌提供有利条件；有条件的地方提倡饲养释放尼氏真绥螨、巴氏钝绥螨、胡瓜钝绥螨等控制橘全爪螨。
7.4.1.3 根据柑橘害螨发生时期和杀螨剂自身的特点，在害螨达到防治指标时，选用合适的杀螨剂进行化学防治。橘全爪螨防治适期：春芽萌发前为 100-200 头/百叶，或有螨叶达 50%；5-6 月和 9-11 月为 500-600 头/百叶；橘始叶螨 3-5 月（萌芽至开花前后）100 头/百叶；6-9 月橘园出现柑橘锈螨个别受害果或叶片且每视野锈螨平均 2 头。
7.4.1.4 柑橘害螨达到防治指标后，选用对捕食螨、塔六点蓟马及食螨瓢虫等天敌毒性较低的专用杀螨剂进行枝叶喷雾。开花前后低温条件下选用噻螨酮、螺螨酯、乙螨唑及四螨嗪（花前用）等药剂；花后和秋季气温较高时选用苯丁锡、唑螨酯和矿物油等，药剂喷布应均匀周到。矿物油在发芽至开花前后及 9 月至采果前不宜使用。注意杀螨剂交替使用，延缓抗药性产生。

#### 7.4.2 蚧类防治

7.4.2.1 冬春季剪除受害枝叶，加强肥水管理，恢复及增强树势。
7.4.2.2 保护利用寄生蜂、食蚧瓢虫和日本方头甲等天敌，提倡保护或利用大红瓢虫和澳洲瓢虫防治吹绵蚧。
7.4.2.3 第一代若虫盛发期是所有蚧类害虫化学防治的关键时期。矢尖蚧的第一次喷药适期为第一代若虫初见日后的 21 天，为害严重的 15 天后再喷药防治。尽量少用有机磷杀虫剂，优先选用螺虫乙酯、噻嗪酮、矿物油进行叶面喷雾，矿物油对吹绵蚧效果不理想。

#### 7.4.3 蚜虫类防治

7.4.3.1 冬季结合修剪，剪除被害枝条，清除越冬虫卵。
7.4.3.2 保护利用天敌，5 月前后蚜虫天敌繁殖快，数量大，此时应减少施用对天敌有伤害的杀虫剂。
7.4.3.3 蚜虫发生高蜂期，使用黄色黏虫板诱杀有翅蚜。
7.4.3.4 在嫩梢上发现有无翅蚜为害或当新梢有蚜率达到 25%时，选用吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等喷施嫩叶、嫩梢，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。

#### 7.4.4 柑桔粉虱和黑刺粉虱防治

7.4.4.1 加强肥水管理，冬季剪除受害严重的枝叶及过度郁闭枝叶。
7.4.4.2 使用黄色黏虫板诱杀粉虱成虫。
7.4.4.3 第一代发生相对整齐，重点掌握在 1-2 龄若虫盛期喷药防治。黑刺粉虱在越冬成虫初现后 30-35 天开始喷药，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。防治柑桔粉虱成虫和低龄若虫可选用吡虫啉（高温时此药效果较差）、啶虫脒、噻虫嗪，防治高龄若虫和蛹应与矿物油一起使用。

#### 7.4.5 星天牛和褐天牛防治

7.4.5.1 成虫盛发期，分别在晴天中午人工捕杀星天牛和晚上捕杀褐天牛交尾和产卵成虫。
7.4.5.2 初孵幼虫盛期，用小刀削除星天牛和褐天牛幼虫和卵，第二年 3 月用镊子夹取少量棉花蘸噻虫啉塞入虫孔，再用湿泥土封闭全部虫孔。
7.4.5.3 4-6 月成虫盛发期，选用噻虫啉喷树干和树枝毒杀成虫，推荐使用触破式微胶囊剂防治天牛成虫；同时刷白树干进行保护。

#### 7.4.6 柑橘实蝇类防治

7.4.6.1 依据我国有关植物检疫法规的规定，防止蜜柑大实蝇从发生区传入未发生区；不要从柑橘大实蝇和橘小实蝇发生区引进果实和带土苗木。
7.4.6.2 果实成熟前，人工摘除未熟先黄虫果，并将其集中深埋或水煮；对受害果园，冬春季节进行翻土，撒施药剂灭蛹。
7.4.6.3 成虫上果产卵前，推荐使用引诱剂和诱捕器诱杀雄成虫，或选用杀虫剂和水解蛋白点杀雄成虫，在成虫羽化始盛期和产卵期选用杀虫剂进行全园喷药防治。橘小实蝇的诱剂有甲基丁香酚和水解蛋白，柑橘大实蝇选用糖酒醋液诱集。防治实蝇的药剂有氯氟氰菊酯等。

#### 7.4.7 凤蝶和玉带凤蝶防治

7.4.7.1 嫩梢期捕杀卵、幼虫和蛹；结合冬季防治，捕杀越冬蛹。
7.4.7.2 保护和利用凤蝶金小蜂、黄金小蜂、凤蝶赤眼蜂等寄生蜂对凤蝶的控制作用。
7.4.7.3 嫩梢抽发期发生严重时，在低龄幼虫时选用苏云金杆菌喷施嫩梢、嫩叶。

#### 7.4.8 潜叶蛾防治

7.4.8.1 抹除零星抽发的夏、秋梢，结合控制肥水使秋梢抽发整齐。
7.4.8.2 7-9 月，多数嫩叶长 0.5-2.5cm 时，选用除虫脲、印楝素、吡虫啉等防治，每隔 7-10 天一次，连喷 2-3 次。 注意兼治柑橘蚜虫等害虫。

#### 7.4.9 卷叶蛾类防治

7.4.9.1 摘除卵块，捕捉幼虫，修剪病虫枝叶，扫除地下枯枝落叶，铲除园内及周边杂草，清除越冬场所，减少越冬虫口基数。
7.4.9.2 在卷叶蛾第 1-2 代成虫产卵期释放松毛虫赤眼蜂 2-3 次，每隔 5-7 天放蜂一次，每亩每次放蜂 2.5 万头。
7.4.9.3 合理种植园内及周边作物，不宜种植豆类等作物及绿肥植物。
7.4.9.4 在谢花后和幼果期时选用苏云金杆菌喷施嫩叶、嫩梢和幼果防治幼虫。

## 8 整形修剪

### 8.1 整形

通过整形培养树体的主干和骨架主枝，主要采用自然圆头形，干高 40-60 cm，主枝 3-5 个，各主枝配置副主枝 2-3 个，主、侧枝均匀分布，配置适当侧枝、枝组。

### 8.2 修剪

#### 8.2.1 幼树修剪

8.2.1.1 柑橘幼树轻剪为主，选留各级骨干枝的延长枝，并进行中度短截；对其余枝梢尽量保留，不宜过

多的疏删和重短截，丛生性分枝应及时以掏心方式疏散修剪，每个枝条的分枝数不超过 3 枝。
8.2.1.2 为了促进树冠紧凑、分枝数量增加和有利于防控潜叶蛾等病虫害，应抹芽后集中放梢、长梢摘心。
8.2.1.3 定植 2-3 年以内的幼树一般不让其开花结果，应在春梢抽发阶段将初现花蕾全部疏除，并在谢花以后疏去残留幼果。
8.2.1.4 投产前应尽量保留树冠内膛的小枝和披垂枝，投产前一年秋季对较旺新梢通过扭梢或拉枝处理促进其开花，待其结果以后再作适度回缩或疏剪处理。

#### 8.2.2 初结果树修剪

8.2.2.1 应继续选留和短截骨干枝的延长枝，使树冠继续扩大，在相邻植株的树冠开始交叉时进行延长枝的回缩或疏剪，确保树冠之间间距至少 50 cm。
8.2.2.2 逐年加重修剪量，及时回缩结果后枝组、落花落果枝组和衰退枝组等促进其更新复壮；应对强旺夏秋梢进行三三制处理，即短截 1/3 数量的较强夏、秋梢，保留 1/3 数量的中等长势夏、秋梢，疏去约 1/3 数量的较弱夏、秋梢。对于丛生性分枝及时进行疏散修剪，对于过于密、弱的枝组进行重度回缩或短截处理。
8.2.2.3 旺长树通过秋季环割、断根等措施促进开花，通过抹除春梢营养枝、春季环割等方法促进着果，必要时在生理落果结束后进行疏果定果。

#### 8.2.3 盛果期树修剪

修剪重点是及时调控树体结构、更新复壮枝组或侧枝和合理调控结果量。

##### 8.2.3.1 树体结构的调整

对较为拥挤的骨干枝可进行适当的疏剪（从分叉处锯除），对郁闭的树冠疏去部分直立向上的主枝或大枝，在树冠顶部叶幕层开出“天窗”，使得树冠叶幕呈波浪形；对过度下垂的侧枝甚至副主枝，要及时选择长势较强、角度适中的徒长枝进行回缩或短截处理；相邻植株叶幕层即将交叉时，及时回缩或疏剪主枝或副主枝以拉开树冠间距。

##### 8.2.3.2 枝组轮换更新修剪

以枝组为单位，对于结果后枝组、落花落果枝组、衰退枝组等及时回缩或短截处理，恢复其强壮的营养生长，成为下一年的成花预备枝；其他枝组原则上不剪，使其成为主要结果部位，结果以后再进行更新处理。

##### 8.2.3.3 合理调控结果量

对夏、秋梢营养枝，原则上保留，出现过多强旺夏、秋梢营养枝时可按三三制处理。

#### 8.2.4 衰老树的更新修剪

春梢萌发前对侧枝甚至副主枝进行短截或回缩处理，可促使抽发健壮枝梢，使衰老树得以更新复壮。对夏、秋梢营养枝一般予以保留，但需对旺长新梢及时摘心保留 8-10 片叶，对于密生萌蘖要及时抹除多余的新芽，每个芽眼只保留 1-2 个萌发新梢。

宜在更新修剪的前一年秋季先对衰老树进行断根处理，即在树冠下主干到树冠滴水线的中点处开挖壕沟，沟长与树冠直径平齐，沟深 40-50 cm，宽 30-40 cm，剪断骨干根（过大的骨干根可在剪平伤口以后涂上生根剂），用大量有机肥和土壤混合后回填，缩小根系体积和促发大量有效吸收根。

##### 8.2.4.1 枝组更新修剪

当树冠大部分枝组出现衰退时，在对树体骨架枝或大枝调整的基础上，重短截或回缩所有衰退枝组，使其抽生健壮枝梢，促使树冠全面更新。

#### 8.2.4.2 露骨更新修剪

对全部枝组已经衰退或大部分枝组被冻死的植株，可对全部侧枝进行短截而露出树体骨架，对内膛剩下的枝组或小枝全部保留并适当短截或回缩处理。对大伤口需要进行防腐和促进愈合处理。入夏前用石灰水刷白主干以防日灼伤害。

对于骨干枝上诱发出的强旺新梢在其展开 10-13 片新叶时及时进行摘心处理，保留 8-10 片叶。

#### 8.2.4.3 主枝更新修剪

对树势严重衰退，出现大量枯枝，梢短叶果小，产量极低，内膛空秃，树冠叶片稀少的植株，可进行主枝更新以恢复树势。在春梢萌动时，从主枝距分叉约 20 cm 处锯断，削平伤口，立即涂接蜡保护伤口。入夏前用石灰水刷白主干。

对抽发的新梢尽量保留，对促发的强旺新梢通过及时摘心、拉枝、揉枝、扭梢等方式促使其分枝。实施主枝更新处理的前一年秋季宜先进行断根处理。

#### 8.2.4.4 郁闭树修剪

对树冠郁闭、相邻植株树冠交叉的柑橘树，需要进行树体结构调整处理。一般可疏去中央干延长枝或顶部主枝，将光线引入树冠内膛。

对树冠的其他过多侧枝或结构不当的大枝进行疏剪或回缩处理，并将留下的主枝和副主枝进行延长枝的回缩处理，使得相邻植株保持约 50 cm 的间距。

对更新修剪以后在树冠中上部骨干枝上抽发的强旺徒长枝，宜及时抹除，若需要保留则应及时进行摘心或扭梢处理，使其分枝后形成结果枝组。

## 9 花果管理

### 9.1 促花

对于旺长花少或不开花的植株，可在秋季进行环割、断根、拉枝、揉枝、控水等处理，以促进花芽分化；必要时采取喷施柑橘专用促花剂 2-3 次促进开花。

### 9.2 控花

对于结果较少的植株，可在修剪时短截部分成花母枝，减少下一年花量，也可在9-11月花芽分化阶段，喷2-3次100-200 mg/L的赤霉素，控制幼树过早大量开花和结果树过量开花。

在花蕾期，对于花量过大的植株短截处理部分成花母枝，去除过多、过密花蕾。

疏除畸形花、病虫花等。

### 9.3 保花保果

对生长势较强的植株，可在谢花期和幼果期适当喷施硼肥、磷酸二氢钾或柑橘 BA+GA 药剂等保果。

### 9.4 人工疏果

疏果宜在第二次生理落果结束后进行，主要疏除小果、病虫果、畸形果、过密果。疏果以后的单株叶果比以 30:1 为宜。

对于枝梢过密或丛生性植株，可通过疏散式疏删修剪，去掉部分挂果枝梢，减少树体载果量和过密枝梢量。

### 9.5 冬季低温保果与留树保鲜

忠县常年无低温冻害，如遇冬季极端低温即第一次霜来临之前，对树冠采用 0.6-0.8 丝塑料膜进行覆盖，根据果园地形与果树情况，可以采取整行通行覆盖，也可以单株单独树冠覆盖，通常有直接覆膜式、倒“U”形拱架式、倒“V”形拱架式和拱棚式等几种覆膜方式，提倡采用直接覆膜方式。覆盖时塑料膜不要紧贴树冠枝叶，应与树冠顶部保留 10-30 cm 的距离空间。低温过后或白天出现高温晴天，应及时将塑料膜去掉，以防高温或高强光灼伤树冠枝叶。

为了保持果园产量的稳定，促进发芽化良好，确保春梢抽发数量，提高坐果率和果实的品质，留树保鲜不宜年年进行，通常在实行 2-3 年后，间歇一年为宜。

## 10 靠接换砧

忠县生产果园柑橘大多以枳橙为基砧，中间砧木大多为加工甜橙，当前进行了大面积大范围的果园高接换种杂柑，杂柑跟枳系统砧穗亲和性存在一定的问题，加之忠县果园尤其是山坡地果园的土壤偏碱性，同时主干或根颈易被天牛、脚腐病、流胶病等病虫为害，导致树体衰退与缺素黄化现象普遍。因此，建议忠县碱性土果园和高接换种杂柑果园采用靠接换砧技术进行靠接香橙砧。

砧木选用1-2年生的无病毒容器香橙砧木苗或露根大苗。靠接时间一般在树液流动期、根系生长高峰前晚春（5-7月）、早秋（9-11月）进行。如果果园土壤干燥，需适时提前给树体灌水，保证树干切口易剥离，有利于靠接成活。根据所靠接树树干粗细，一般靠接2-3株砧木苗。

靠接后30天需进行检查，没有愈合的应立即补接；已愈合的嫁接口，年底或第二年春季去除包扎膜；及时抹（剪）除砧木上的萌蘖；加强砧木苗肥水管理，每半月一次浇施速效性肥料，可适当减少挂果数量，以利恢复树势。

## 11 果实采收

忠县沃柑果实一般在1-3月份成熟，可参考《忠县沃柑》的果品质量标准进行采收，具体采收时间需根据果实成熟度、用途与市场等确定。相应采摘要求与采收方法参考NY/T 975执行。主要采收技术要点：雨雾天气不宜采收，待露水干后进行采摘；采用专用果剪“两剪法”采果，第一剪在带果梗1 cm处剪下（如果采果的同时，进行枝梢更新复壮修剪，可采用短截方式从结果枝或结果母枝处剪断），第二剪，又称复剪，齐萼片、整齐光滑、剪平剪去果梗；盛果容器宜采用色泽鲜艳、表面要光滑或软物垫付的塑料周转箱；采果顺序为先外后内、先下后上；采收人员应忌饮酒、剪平指甲、带棉手套，以免刺伤果实果面；采果时严禁强拉硬扯果实，轻拿轻放，严禁抛丢果实；入库贮藏的果实先进行初选，剔除畸形果、病虫果、新伤果等，果实不能露天堆放过夜。

# 沃柑生产技术管理历

| 月份 | 物候期 | 关键管理措施 |
|---|---|---|
| 1月 | 果树相对休眠期，果实逐渐进入成熟期 | 结果树树冠覆膜防低温霜冻；开始采收前的土壤控水，如遇连续降雨天气应进行地面覆膜控水以降低土壤含水量来提高果实品质。整修果园道路及排灌设施，及时清淤，确保果园不积水 |
| 2月 | 树体处于相对休眠期，果实处于逐步完熟期 | 气温稳定逐步回升后，拆除覆盖的防冻膜；套袋果在采收前15天左右摘袋；旱情严重时需灌水，采果前15天应停止灌水。采后清园工作：剪除枯枝、病虫枝，回缩衰弱枝组、结果后的枝组、落花落果枝组和疏删密弱枝组；选用45%的晶体石硫合剂100-200倍液或矿物油100-200倍液清园 |
| 3月 | 果实处于成熟期，春梢萌动期 | 尽快完成采收和清园工作。施好采后还阳肥，秋季未施有机肥的，可在春基肥一起施用，一般普通商品有机肥年株施用量10-20 kg（根据树体大小增减，生物有机肥可酌情减量施用），结合施用高氮复合肥1kg/株左右；根据果园果树营养状况可叶面喷施0.3%-0.5%尿素+0.3%磷酸二氢钾促春梢生长。红/黄蜘蛛监测与防治：喷20%哒螨灵2000倍（或5%唑螨酯1500倍）+5%尼索朗3000倍液，可释放抗药性捕食螨1袋/株；花蕾蛆防治：3月底至4月初用 40%辛硫磷1500倍液喷地面和树冠；树脂病防治：80%代森锰锌600倍或80%克菌丹800倍。因为可能会使果实转绿。提倡生草栽培 |
| 4月 | 开花与第一次生理落果期 | 开花前后，加强病虫监测，及时防治：树脂病（600-800倍代森锰锌或25%吡唑醚菌酯1000-3000倍）、叶甲（20%甲氰菊酯2500倍）、粉虱（5%啶虫脒2500倍）；花后选用110克/升乙螨唑5000倍或43%联苯肼酯2500倍防治红、黄蜘蛛。花量过多的果园或树体可采用疏剪或短剪方式减少花量；春梢过旺过多的果园或树体可采用疏剪或抹梢方式减少抽梢量。结合喷药可补充含硼叶面肥 |
| 5月 | 第二次生理落果期 | 开花结果偏少的果园或树体，可在谢花期和幼果期适当喷施硼肥、磷酸二氢钾或柑橘BA+GA进行保果。加强病虫监测，及时防治：炭疽病（80%代森锰锌600倍液）、树脂病（药剂同前）、蚧类和粉虱（22.4%螺虫乙酯4000倍+25%噻嗪酮1500倍）、潜叶蛾（1.8%阿维菌素3000倍），注意红/黄蜘蛛监测与防治，悬挂黄板、诱蝇球等防治蚜虫、粉虱、大实蝇。挂果过多的果园或树体，采用修剪或人工方式进行疏果（小果、病虫果、畸形果、过密果等）。结合喷药可补充含钙叶面肥 |
| 6月 | 果实膨大期，夏梢抽发期 | 继续完成疏果工作，可采用两次疏果方式进行疏果；可采用疏删枝梢或短剪序状挂果枝方式进行轻简高效疏果。继续加强蚧类、粉虱、潜叶蛾、炭疽病、树脂病、蚜虫、天牛、锈壁虱等病虫害的监测与防治；新梢注意防治侧多食跗线螨，防治药剂同红蜘蛛。注意果园排水和蓄水，控制果园生草高度。幼树中、下旬各施一次夏梢肥；结果树重施壮果肥，可 |

| 月份 | 物候期 | 关键管理措施 |
|---|---|---|
| | | 施用高钾高氮复合肥 1-2 kg/株 |
| 7 月 | 果实膨大期 | 继续完成果园夏肥施用工作。结果树果园喷布 1-2 次 0.2%磷酸二氢钾+0.3%尿素，减少裂果；根据果园果树实际情况疏除特大果、伤病果、朝天果。用秸秆或杂草等进行果园树盘覆盖，及时灌水、排涝。防治潜叶蛾、锈壁虱和蚜虫，继续注意防治蚧类、天牛、侧多食跗线螨（同红蜘蛛） |
| 8 月 | 果实膨大期，秋梢抽发期 | 继续完成特大果、伤病果疏除工作，结果果园喷雾防果实日灼。继续及时抗旱、排涝。继续注意防治潜叶蛾、天牛、侧多食跗线螨、锈壁虱 |
| 9 月 | 果实膨大期 | 继续抗旱、排涝、防落果；下旬果园行间可秋播光叶苕子、紫云英、山黧豆等绿肥；继续防治红蜘蛛、潜叶蛾、侧多食跗线螨、粉虱、蚧类和蚜虫等。结果树采用开沟方式，准备施用油饼、商品有机肥或生物有机肥等腐熟有机肥并配套施用复合肥 |
| 10 月 | 果实转色期 | 结果果园开始施用秋（冬）基肥，一般采用开沟断根施用有机肥或生物有机肥以及磷肥为主（春肥没有施用有机肥，建议此期施用），可施用高磷复合肥 1 kg/株左右（或根据土壤酸碱性，补充钙镁磷肥或过磷酸钙）。加强红蜘蛛、粉虱、炭疽病等病虫害监测与防治；可用 80%代森锰锌 600 倍液防治炭疽、烟煤等病害 |
| 11 月 | 果实转色期 | 继续完成秋（冬）基肥的施用。加强果园高厢深沟排湿或地面膜覆控水或用反光膜覆盖地表。在霜冻低温来临前，及时打药防虫杀菌，结果树采取塑料膜（0.6-0.8 丝）直接或水泥钢丝架通行树冠覆盖或单株独立覆冠防霜冻（塑料膜不要紧贴树冠枝叶，应与树冠顶部保留 10-30 cm 的距离空间） |
| 12 月 | 果实品质形成期 | 继续完成结果果园低温防霜冻工作，低温过后或白天出现高温晴天，应及时将塑料膜去掉，以防高温或高强光灼伤树冠枝叶 |